

---

## Problema tipo

---

### Algoritmo del banquero

Sea un sistema con varias tareas que solicitan un número variable de recursos. Cuando una tarea finaliza, devuelve todos los recursos asignados. Para cada tarea se ha calculado el número máximo de recursos que necesitará en alguna ejecución para poder finalizar. No en todas las ejecuciones, necesitará ese número máximo de recursos, pero si los tiene, podrá tardar un tiempo indeterminado, pero será capaz de finalizar la ejecución de manera satisfactoria. En otros casos, con un número inferior de recursos, podrá finalizar correctamente, pero, a priori, no es una situación conocida y planificable.

Cuando el sistema detecta que una petición podría llevar a un estado inseguro, el sistema deniega la petición de recursos de la tarea y ésta se queda bloqueada, hasta que se liberan recursos. En dicho momento, las tareas vuelven a hacer la misma solicitud de recursos por orden de solicitud (FIFO – First In, First OUT). En estos casos, se vuelve a reevaluar la petición de recursos y si es posible, se concede y si no, se vuelve a bloquear hasta que otra tarea vuelva a liberar nuevos recursos. En cualquier caso, se evalúan todas las tareas bloqueadas una detrás de otra.

| Tarea | Máximos Recursos Necesitados |
|-------|------------------------------|
| A     | 60                           |
| B     | 40                           |
| C     | 20                           |
| D     | 80                           |
| E     | 30                           |
| F     | 50                           |

Indique para cada paso si el sistema concede o no la cantidad de recursos solicitados.

Al inicio, el sistema tiene 100 recursos.

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. A SOLICITA 50 | 10. B FINALIZA    |
| 2. B SOLICITA 20 | 11. D SOLICITA 40 |
| 3. C SOLICITA 10 | 12. E SOLICITA 10 |
| 4. D SOLICITA 10 | 13. F SOLICITA 20 |
| 5. E SOLICITA 10 | 14. A SOLICITA 50 |
| 6. A SOLICITA 10 | 15. D FINALIZA    |
| 7. B SOLICITA 20 | 16. F SOLICITA 10 |
| 8. A FINALIZA    | 17. F FINALIZA    |
| 9. D SOLICITA 30 | 18. D SOLICITA 10 |

5, 15.3. No e seguro      7, 12, 13, 14. E seguro pero no time recurstal  $\rightarrow$  No e seguro

5, 15.3. No e seguro      7, 12, 13, 14. E seguro pero no time recurstal  $\rightarrow$  No e seguro

En blanco, para usar en los ejercicios propuestos.

| Recursos        | Máx. | Ciclos |    |    |    |    |                 |   |    |    |               | 5   |    | 7 |               |   |    |   |    |   |    |   |  |
|-----------------|------|--------|----|----|----|----|-----------------|---|----|----|---------------|-----|----|---|---------------|---|----|---|----|---|----|---|--|
|                 |      | 0      | 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6 | 7  | 8  | 8.1           | 8.2 |    |   |               |   |    |   |    |   |    |   |  |
|                 |      | 100    | 50 | 20 | 20 | 10 | <del>5</del> 10 | 0 | 0  | 60 | 30            | 30  |    |   |               |   |    |   |    |   |    |   |  |
| A               | 60   | ✓      |    | ✓  | 50 | ✓  | 50              | ✓ | 50 | -  | 50            | ✓   | 60 | - | 60            | ✓ | 0  | - |    | - |    |   |  |
| B               | 40   | ✓      |    | ✓  |    | ✓  | 20              | ✓ | 20 | -  | 20            | -   | 20 | - | <del>40</del> | ✓ | 20 | ✓ | 20 | ✓ | 40 |   |  |
| C               | 20   | ✓      |    | ✓  |    | ✓  | 10              | ✓ | 10 | -  | 10            | -   | 10 | - | 10            | ✓ | 10 | ✓ | 10 | ✓ | 10 |   |  |
| D               | 80   | ✓      |    | -  |    | -  |                 | - | 10 | -  | 10            | -   | 10 | - | 10            | - | 10 | - | 10 | - | 10 |   |  |
| E               | 30   | ✓      |    | ✓  |    | ✓  |                 | - |    | -  | <del>10</del> | -   |    | - |               | ✓ |    | ✓ | 10 | ✓ | 10 |   |  |
| F               | 50   | ✓      |    | ✓  |    | -  |                 | - |    | -  |               | -   |    | - |               | ✓ |    | ✓ |    | - |    |   |  |
| ¿Estado seguro? |      | ✓      |    | ✓  |    | ✓  |                 | ✓ |    | ✓  |               | X   |    | ✓ |               | X |    | ✓ |    | ✓ |    | ✓ |  |

| Recursos        | Máx. | Ciclos |    |    |    |    |    |    |               |    |               | 12 |    | 13 |    | 14 |    |    |               |    |    |
|-----------------|------|--------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|
|                 |      | 9      |    | 10 |    | 11 |    | 12 |               | 13 |               | 14 |    | 15 |    | 16 |    |    |               |    |    |
|                 |      | 0      | 40 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0             | 0  | 0             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |               |    |    |
| A               | 60   | -      |    | -  |    | -  |    | -  |               | -  | <del>50</del> | ✓  |    | ✓  |    | -  |    | -  | <del>50</del> | -  |    |
| B               | 40   | -      | 40 | -  |    | -  |    | -  |               | -  |               | ✓  |    | ✓  |    | ✓  |    | -  |               | ✓  |    |
| C               | 20   | -      | 10 | ✓  | 10 | -  | 10 | -  | 10            | -  | 10            | ✓  | 10 | ✓  | 10 | ✓  | 10 | -  | 10            | ✓  | 10 |
| D               | 80   | -      | 40 | ✓  | 40 | ✓  | 80 | ✓  | 80            | ✓  | 80            | ✓  |    | ✓  |    | -  |    | -  |               | -  |    |
| E               | 30   | -      | 10 | ✓  | 10 | -  | 10 | -  | <del>20</del> | -  | 10            | -  | 10 | ✓  | 10 | ✓  | 20 | ✓  | 20            | -  | 20 |
| F               | 50   | -      |    | -  |    | -  |    | -  | <del>20</del> | -  |               | -  |    | ✓  |    | ✓  |    | ✓  | 20            | -  | 20 |
| ¿Estado seguro? |      | SI     |    | SI |    | SI |    | NO |               | NO |               | NO |    | SI |    | SI |    | SI |               | SI |    |

| Recursos        | Máx. | 15.3 Ciclos |    |      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|-------------|----|------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |      | 17          |    | 17.1 |    | 18 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      | 70          | 20 |      |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A               | 60   | ✓           |    | ✓    | 30 | ✓  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B               | 40   | ✓           |    | -    |    | -  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C               | 20   | ✓           | 10 | ✓    | 10 | ✓  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D               | 80   | -           |    | -    |    | -  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E               | 30   | ✓           | 20 | ✓    | 20 | ✓  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F               | 50   | ✓           |    | -    |    | -  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Estado seguro? |      | SI          |    | SI   |    | SI |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

## RESPUESTAS

| Recursos        | Máx. | Ciclos |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                 |      | 0      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 8.1  | 8.2  |  |
|                 |      | 100    | 50   | 30   | 20   | 10   | 0    | 0    | 0    | 60   | 50   | 30   |  |
| A               | 60   | √      | √ 50 | √ 50 | √ 50 | √ 50 | - 50 | √ 60 | √ 60 | √ 0  | -    | -    |  |
| B               | 40   | √      | √    | √ 20 | √ 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 40 | √ 20 | √ 20 | √ 40 |  |
| C               | 20   | √      | √    | √    | √ 10 | √ 10 | - 10 | - 10 | - 10 | √ 10 | √ 10 | √ 10 |  |
| D               | 80   | √      | -    | -    | -    | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | 10   | - 10 | - 10 |  |
| E               | 30   | √      | √    | √    | -    | -    | - 10 | -    | -    | √    | √ 10 | √ 10 |  |
| F               | 50   | √      | √    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | √    | √    | -    |  |
| ¿Estado seguro? |      | SI     | SI   | SI   | SI   | SI   | NO   | SI   | NO*  | SI   | SI   | SI   |  |

En el ciclo 5, E SOLICITA 10, pero el estado no es seguro. Se deniega y E SE BLOQUEA.

En el ciclo 7, B SOLICITA 20, pero no hay recursos suficientes. Se deniega y B SE BLOQUEA. (Nota: NO\*, el estado es seguro, porque A tiene ya todos los recursos y se sabe que va a finalizar, pero no quedan recursos para nuevas asignaciones).

En el ciclo 8, A FINALIZA. Devuelve todos los recursos que tiene y se desbloquean E y B. Se vuelven a evaluar las peticiones de E y B, antes de pasar a la siguiente petición.

| Recursos        | Máx. | Ciclos |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                 |      | 8.2    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 15.1 | 15.2 | 15.3 |  |
|                 |      | 30     | 0    | 40   | 0    | 0    | 0    | 0    | 80   | 70   | 50   | 0    |  |
| A               | 60   | -      | -    | -    | -    | -    | -    | - 50 | √    | √    | -    | - 50 |  |
| B               | 40   | √ 40   | √ 40 | √    | -    | -    | -    | -    | √    | √    | √    | -    |  |
| C               | 20   | √ 10   | - 10 | √ 10 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | √ 10 | √ 10 | √ 10 | - 10 |  |
| D               | 80   | - 10   | - 40 | √ 40 | √ 80 | √ 80 | √ 80 | √ 80 | √    | -    | -    | -    |  |
| E               | 30   | √ 10   | - 10 | √ 10 | - 10 | - 20 | - 10 | - 10 | √ 10 | √ 20 | √ 20 | - 20 |  |
| F               | 50   | √      | -    | -    | -    | -    | - 20 | -    | √    | √    | √ 20 | - 20 |  |
| ¿Estado seguro? |      | SI     | SI   | SI   | SI   | NO*  | NO*  | NO*  | SI   | SI   | SI   | NO   |  |

En el ciclo 12, E SOLICITA 10, pero como no quedan recursos, se deniega y E se bloquea. (Nota: El estado es seguro, porque D tiene los recursos máximos que va a necesitar, por lo que hay seguridad de que finalice y devuelva todos los recursos, pero ahora mismo no quedan recursos disponibles para poder hacer asignaciones.)

En el ciclo 13, F SOLICITA 20, pero como no quedan recursos, se deniega y F se bloquea.

En el ciclo 14, A SOLICITA 50, pero como no quedan recursos, se deniega y A se bloquea.

En el ciclo 15, D FINALIZA, devuelve todos los recursos y desbloquea a E, F y A, que se vuelven a evaluar sus peticiones en ese orden, que fue el mismo orden en el que se bloquearon.

En el ciclo 15.3, A SOLICITA 50, pero el estado no es seguro, porque no se puede atender una petición del máximo de recursos de ninguna tarea. Se deniega y A se vuelve a bloquear.

| Recursos        | Máx. | Ciclos |    |    |           |    |    |      |           |    |           |
|-----------------|------|--------|----|----|-----------|----|----|------|-----------|----|-----------|
|                 |      | 15.3   |    | 16 |           | 17 |    | 17.1 |           | 18 |           |
|                 |      | 50     |    | 40 |           | 70 |    | 20   |           | 10 |           |
| A               | 60   | -      |    | -  |           | √  |    | √    | <b>50</b> | √  | 50        |
| B               | 40   | √      |    | √  |           | √  |    | -    |           | -  |           |
| C               | 20   | √      | 10 | √  | 10        | √  | 10 | √    | 10        | √  | 10        |
| D               | 80   | -      |    | -  |           | -  |    | -    |           | -  | <b>10</b> |
| E               | 30   | √      | 20 | √  | 20        | √  | 20 | √    | 20        | √  | 20        |
| F               | 50   | √      | 20 | √  | <b>30</b> | √  |    | -    |           | -  |           |
| ¿Estado seguro? |      | SI     |    | SI |           | SI |    | SI   |           | SI |           |

En el ciclo 17, F FINALIZA y devuelve todos los recursos, por lo que desbloquea la tarea A. Se vuelve a evaluar su petición de A SOLICITA 50. En este caso ya sí es un estado seguro, por lo que se le concede.

En blanco, para usar en los ejercicios propuestos.

| Recursos        | Máx. | Ciclos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Estado seguro? |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

| Recursos        | Máx. | Ciclos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Estado seguro? |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Recursos        | Máx. | Ciclos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Estado seguro? |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |